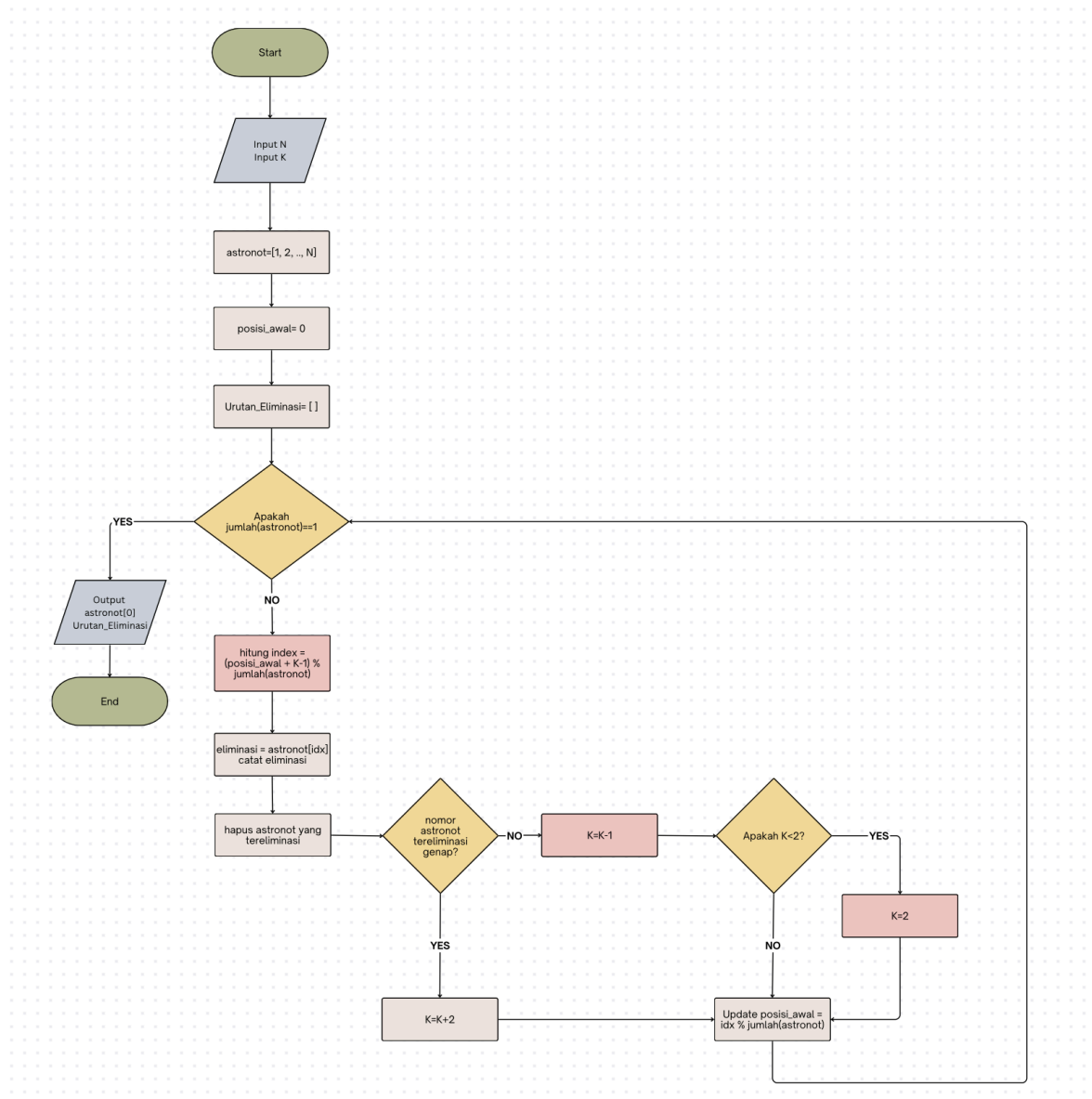


Nama: Adrianadya Andiningrum
Kelompok: Calcite

FASE 1

1. Problem 1: The Last Astronaut (Flowchart)



Penjelasan:

Alur program pada masalah The Last Astronaut menyimulasikan proses eliminasi berulang pada sekelompok astronot hingga tersisa satu orang. Program dimulai dengan menerima masukan jumlah total astronot (N) dan nilai langkah pergeseran awal (K). Setelah itu membuat array terurut astronot dari 1 hingga N, mengeset `posisi_awal = 0` agar perhitungan tidak error, serta menyiapkan daftar kosong

Urutan_Eliminasi. Selama jumlah astronot tersisa belum sama dengan 1, program akan menghitung indeks astronot yang tereliminasi menggunakan modulo $(posisi_awal + K - 1) \% jumlah(astronot)$, mencatat astronot tersebut ke daftar eliminasi, lalu menghapusnya dari daftar astronot tersisa.

Setelah astronot dieliminasi, program akan melakukan penyesuaian pada nilai K berdasarkan nomor astronot yang kalah (tereliminasi). Jika nomor astronot genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika K bernilai ganjil, nilai K dikurangi 1 dengan batas minimal $K=2$ jika nilai turun di bawah 2. Posisi awal untuk putaran berikutnya ini terus berlanjut hingga tersisa tepat 1 astronot yang akhirnya program akan mencetak astronot terakhir yang bertahan beserta urutan eliminasinya.

2. Problem 2: Alien in The Middle (Pseudocode)

```
1 DECLARE pesan_asli, kode_akhir
2
3 BEGIN
4   GET pesan_asli
5   kode_akhir = ""
6   first_char = 0
7
8   FOR EACH huruf in pesan_asli
9     nilai_sekarang = nilai_alphabet(huruf)
10    nilai_baru = first_char + nilai_sekarang
11
12    IF nilai_baru > 26 THEN
13      nilai_baru = nilai_baru - 26
14    ENDIF
15
16    huruf_baru = karakter_alphabet(nilai_baru)
17    kode_akhir = kode_akhir + huruf_baru
18    first_char = nilai_sekarang
19  ENDFOR
20
21  PRINT kode_akhir
22
23  END
24
25
26
27
```

Penjelasan:

Pemrograman pada masalah Alien in The Middle disajikan dalam bentuk pseudocode yang bertujuan mengodekan suatu pesan (`pesan_asli`) menjadi string (`kode_akhir`). Pada tahap permulaan program mendeklarasikan variabel, mengosongkan string `kode_akhir`, dan menginisialisasi variabel `first_char = 0` sebagai offset awal. Program kemudian melakukan perulangan untuk setiap huruf pada `pesan_asli`, mengambil urutan numeriknya dalam alfabet (`nilai_sekarang`) lalu menghitung `nilai_baru` dengan menjumlahkan `first_char` dan `nilai_sekarang`

Untuk memastikan nilai angka tetap berada dalam rentang 26 huruf alfabet, program akan memeriksa apakah `nilai_baru > 26`; jika Ya, nilainya dikurangi 26. Angka `nilai_baru` tersebut dikonversi kembali menjadi karakter alfabet (`huruf_baru`) dan digabungkan ke dalam `kode_akhir`. Sebelum berpindah ke karakter berikutnya, nilai `first_char` diperbarui menjadi `nilai_sekarang` dari huruf yang sedang diproses, sehingga pergeseran tiap karakter selalu terikat pada karakter sebelumnya secara berantai hingga seluruh pesan selesai dicetak.